上节课内容复习

- 熵的统计力学定义 $S = k \ln W$
- 温度的统计力学定义 $\frac{1}{T} = \frac{dS}{dE}$
- 熵增加原理 $\Delta S \geq 0$
  - 在绝热或孤立系统中发生的变化永远不会导致熵的减少

第二章
热力学基础

热学的两种研究方法 → 两种理论

前一章：

- 微观：统计力学（**statistical mechanics**）
  - 从物质的微观结构出发
  - 统计力学**vs**力学？
    - 采用力学的统计方法
      - 依据微观粒子运动所遵循的力学规律，运用统计的方法
  - 统计力学平衡态理论：

    等概率原理 → **3**种统计分布规律
  - 揭露物质宏观现象的本质

本章：

- 宏观：热力学（**thermodynamics**）
  - 不考虑物质的微观结构和运动过程，仅从能量的观点出发，研究物体（热力学系统）状态变化中所遵循的规律
  - 热力学**vs**力学？
    - 力学系统的状态的演化：动力学规律
    - 热力学：热的“动力学”
      - 研究热力学系统的状态演化的规律
        - 状态变化中热功转化的关系和条件
  - 研究方法：通过观察和实验归纳出有关热现象的规律（唯象理论）
  - 热力学理论：**4**条定律（公理化体系）

§ 2-1 热力学定律

一、热力学的四条定律：热力学公理化体系的基础

1、热力学第零定律

实际上是热平衡定律

2、热力学第一定律

实际上是包括热现象在内的能量守恒与转化定律

指明了热力学过程中热功转化之间的数量关系

3、热力学第二定律

(从统计力学的观点)实际上是熵增加原理

指明了热力学过程进行的方向和条件

4、热力学第三定律

指明了热力学过程的起点：绝对零度不能达到

热力学物理定律 $\xrightarrow{\text{定义}}$ 宏观物理量（热力学函数/参量）

热力学第零定律 ⇒ 温度T

热力学第一定律 ⇒ 内能E （有的书用U表示）

热力学第二定律 ⇒ 熵S

热力学第三定律 ⇒ 定义了它们之间的起点关系

即，定义了热力学温标

$T=0$时，$S(T)=0$

二、热力学第零定律（复习）

热力学第零定律：如果系统A、B同时和系统C达到热平衡，则系统A和B也处于热平衡

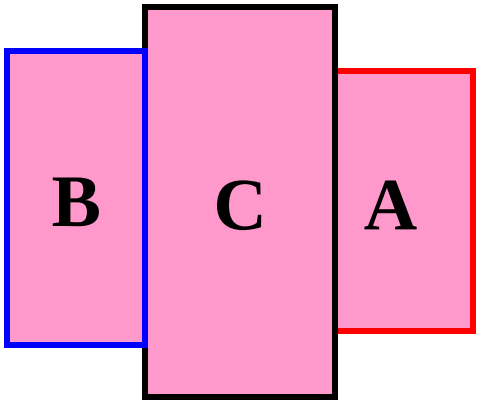
——热平衡的传递性

达到热平衡的系统具有共同的内部属性——温度

热力学温标(T：K)

摄氏温标(t：℃)

$$t\,/°\mathrm{C} = T\,/\mathrm{K} - 273.15$$



三、热力学的前提（隐式定律） *（*了解）*

1、经典热力学在热力学极限范围内考虑问题

热力学极限：粒子数N足够多，物体（热力学系统）的表面积A相对于体积V而言成为无穷小量，而密度保持为有限量

$$N \to \infty\,,\quad V \to \infty\text{时},\quad \frac{A}{V} \to 0\,,\quad \frac{N}{V} \to \mathrm{const}$$

讨论：

热力学极限实际上是忽略系统的边界效应的一个近似条件

2、在热力学极限前提下，物理量仅有两种：

广延量A

（**extensive variable**）

$$\lim_{\substack{V\to\infty \\ T\ \text{limited}}} \frac{A}{V} = \text{const}$$

正比于系统的大小(物质的量)，例如内能E等

广延量可以(简单的)相加

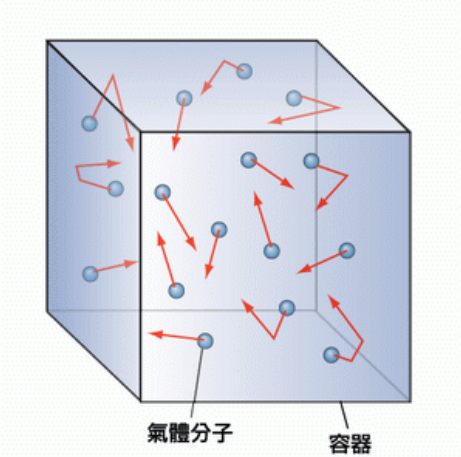
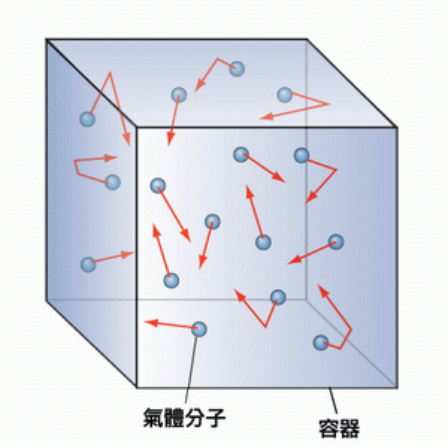
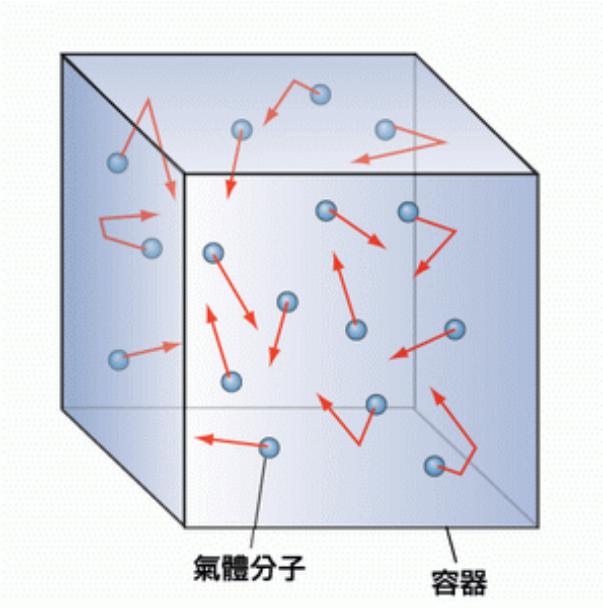
强度量（内含量）B

（**intensive variable**）

$$\lim_{\substack{V\to\infty \\ T\ \text{limited}}} B = \text{const}$$

与系统的大小无关，例如压强p等

一般，广延量用大写、强度量用小写

1mol		1mol		2mol
	+		=	
压强p 温度T		压强p 温度T		压强p 温度T
体积V 熵S 内能E		体积V 熵S 内能E		体积2V 熵2S 内能2E

备注：热力学几个常见术语

绝热壁与导热壁：绝热壁不允许它两边的物体发生任何形式的热交换，反之称为导热壁

孤立系/系统（isolated system）：与周围环境没有任何相互作用

（这是一个理想或极限的情形）

封闭系（闭合系统 closed system）：与周围环境（外界）没有物质交换，但可以有能量交换

（教材p241-242写错了，注意改一下！）

开放系/系统（open system）：与外界既有物质交换（粒子数可变）也有能量交换

§ 2-2 热力学第一定律

一、热力学过程

热力学系统（**thermodynamic system**）：在热力学中，一般把所研究的物体或物体组称为热力学系统，简称系统（**system**）

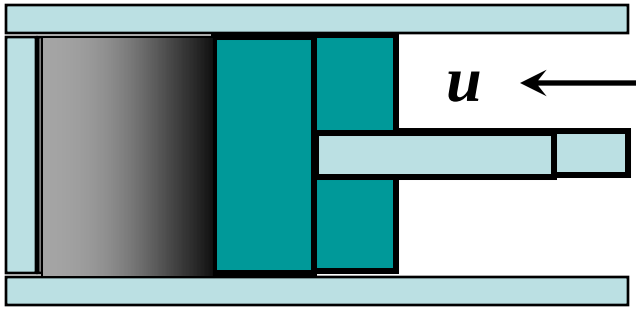
热力学过程：系统从一个平衡态过渡到另一个平衡态所经过的变化历程

如果过程中任一中间状态都可看作是平衡状态，这个过程叫做准静态过程（或平衡过程）

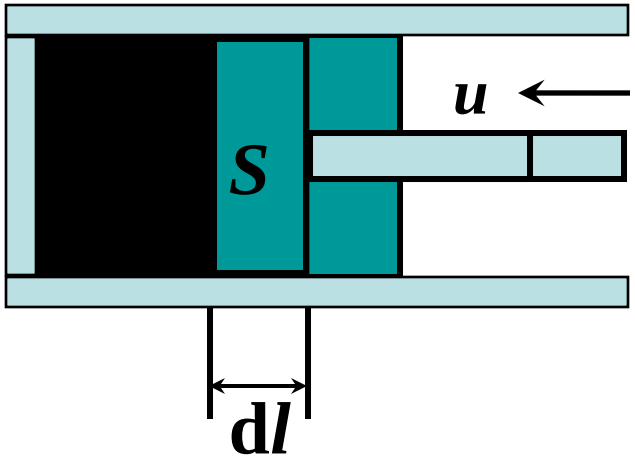
如果中间状态为非平衡态，这个过程叫做非静态过程

举例1：准静态做功

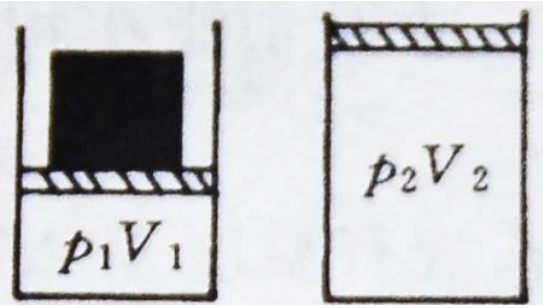
(1) $V_1 \rightarrow V_2$ 快速压缩 ——非准静态过程

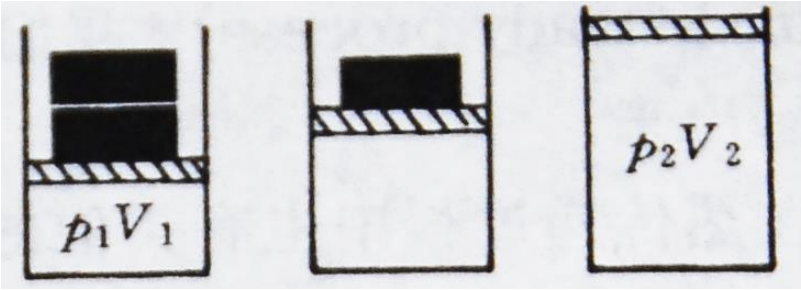


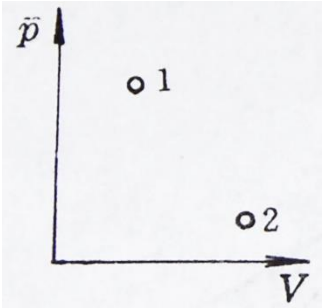
(2) 外界压强总比系统压强大一小量 Δp，缓慢压缩

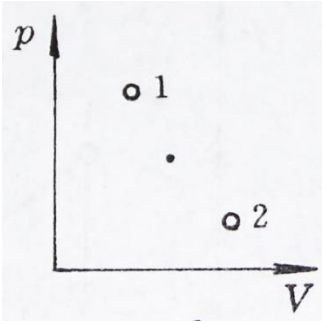


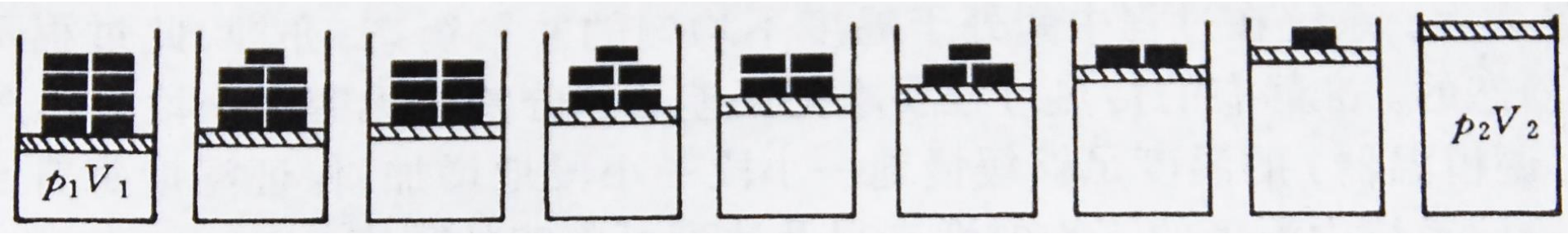
非平衡态到平衡态的过渡时间，即弛豫时间，约 10^{-4} s，如果缓慢压缩就是准静态过程（$t >> \tau$）

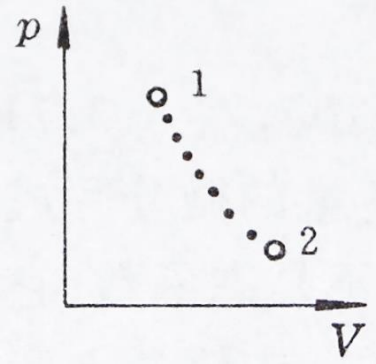


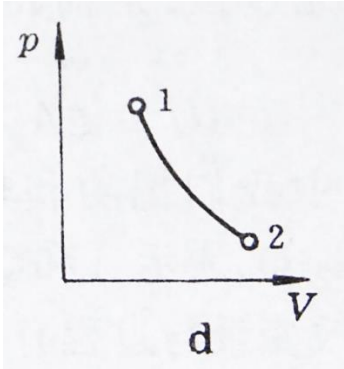












d

举例2：准静态传热

系统（初始温度 T_1）从 外界吸热温度从T_1升高至T_2

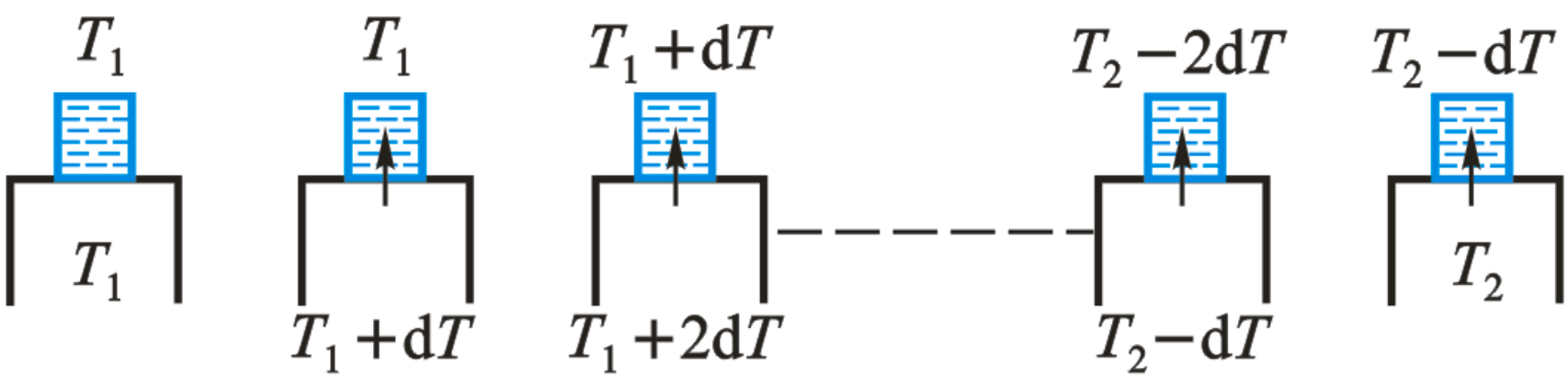
(1) 若使系统(温度 T_1)直接与 热源 T_2接触

——非准静态过程

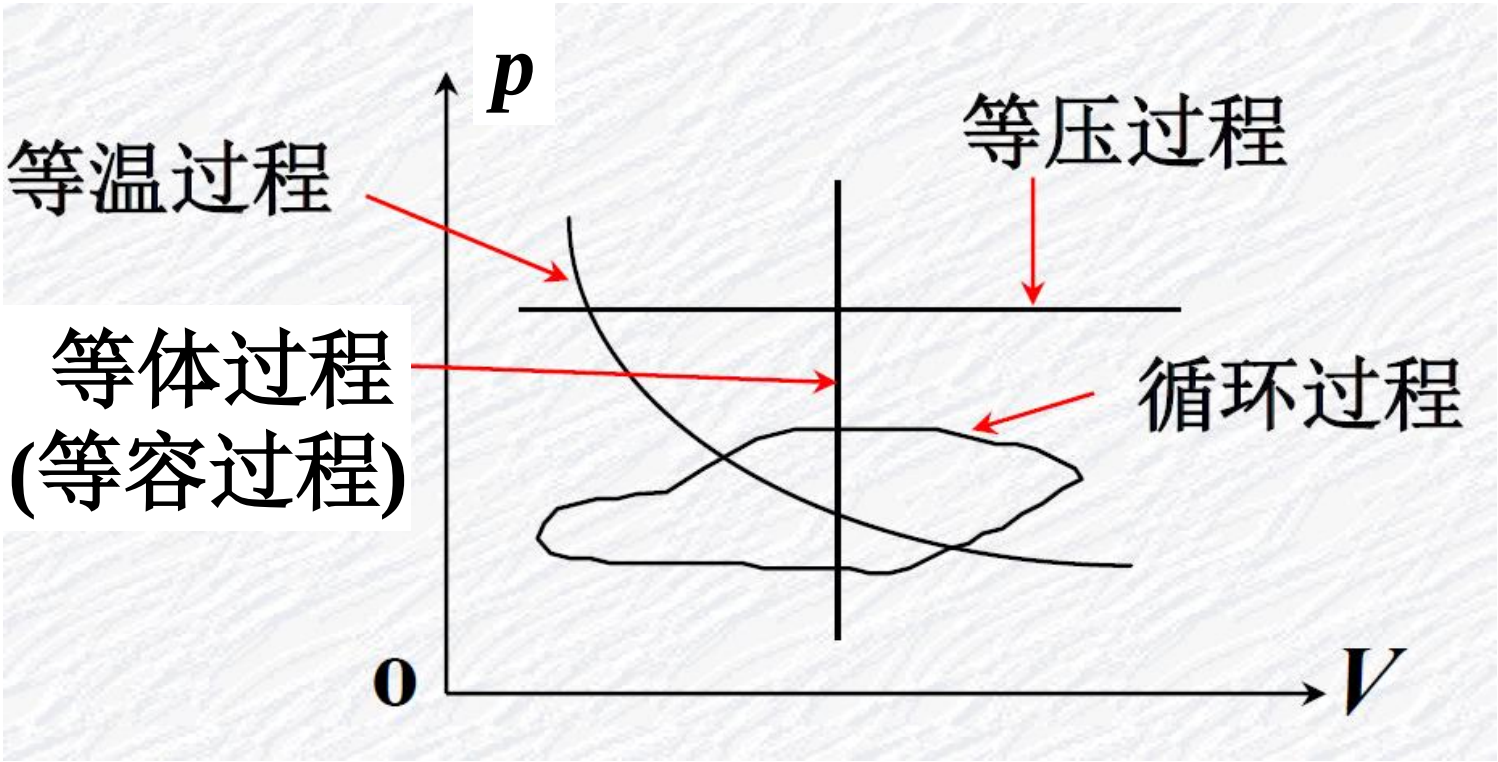
(2) 若使系统分别与 一系列微温差热源 $T_1+\mathrm{d}T$，

$T_1+2\mathrm{d}T$，…， $T_2-\mathrm{d}T$，T_2 接触

——准静态过程



p-*V* 图上曲线



状态图中任何一点都表示系统的一个平衡态，故准静态过程可以用*p*-*V* 图（或 *p*-*T* 图、*V*-*T* 图）中曲线表示

二、功 热量 内能

系统状态变化时，内能将发生变化。实验证明，对不同的状态变化过程， 只要始末态相同，内能的变化也相同， 即内能变化只与始末状态有关，与中间过程无关

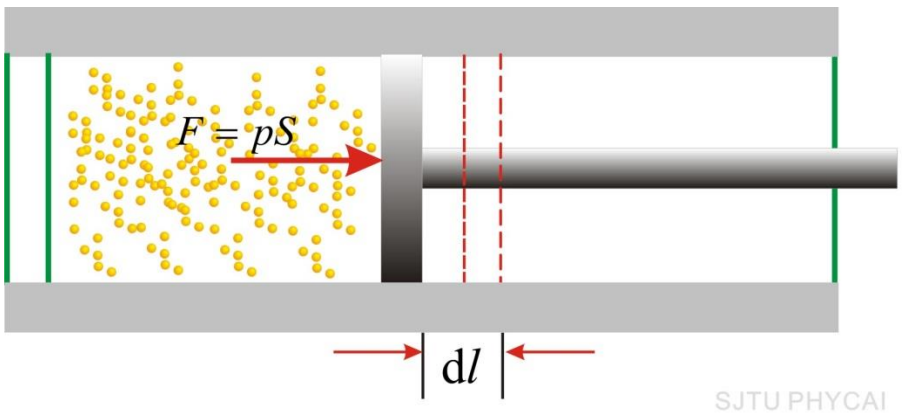
改变系统状态(内能)的途径： 做功（宏观功）和传热（微观功）

- 做功 外界有序能量与系统分子无序能量间的转换
- 传热 外界无序能量与系统分子无序能量间的转换

以热传导方式交换的能量称为热量

内能、功和热量具有相同的单位(SI)：J（焦耳）

准静态做功的计算

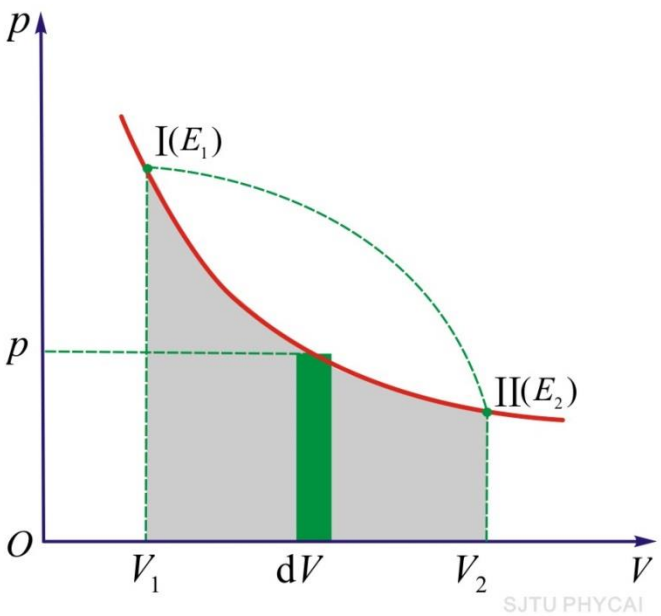


气体膨胀过程

气体做功：

$$\mathrm{d}A = pS\mathrm{d}l = p\mathrm{d}V$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$$



系统所做的功在数值上等于p–V图上过程曲线以下的面积

- 功是过程量，且有正负

三、热力学第一定律

设一系统从外界吸热Q，内能从$E_1 \to E_2$，同时系统对外做功A，则有

$$Q = (E_2 - E_1) + A = \Delta E + A$$

热力学第一定律：外界对系统传递的热量，一部分使系统内能增加，一部分用于系统对外做功

讨论

1. 正负号的规定：

系统从外界吸热$\to Q>0$；　系统向外界放热$\to Q<0$

系统对外做功$\to A>0$；　外界对系统做功$\to A<0$

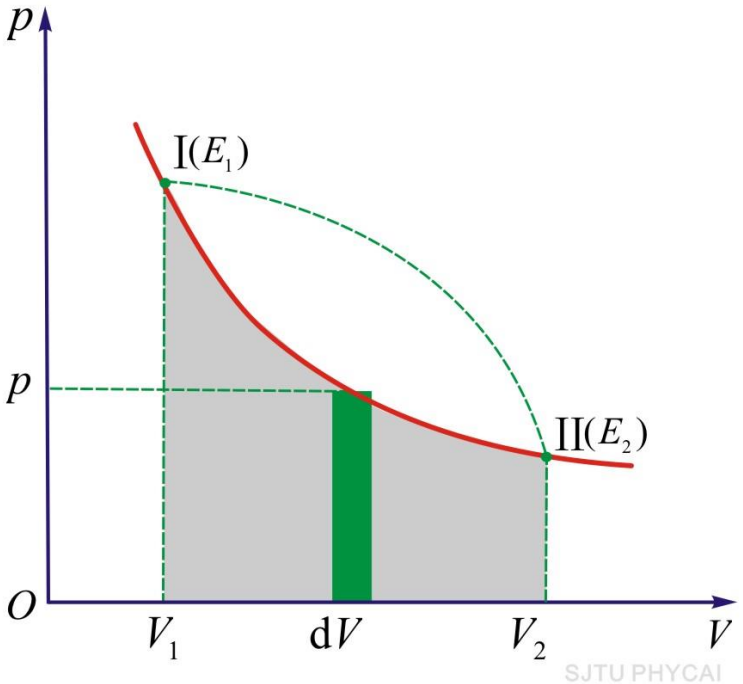
2. 实质是包含热量在内的能量守恒定律：如果计入热量，能量是守恒的。指出第一类永动机不能制造（这是热力学第一定律的亥姆霍兹表述）

3. $$A = \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V$$

$$Q = E_2 - E_1 + \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V$$

功是过程量，内能是状态量，

因此，Q也是过程量



4. 微分形式： $$\delta Q = \mathrm{d}E + \delta A$$

内能是状态函数，有全微分

备注：从能量守恒定律到热力学第一定律的历史（*了解）

能量的存在及转化形式

能量有多种形式：机械能、电能、磁能、化学能、引力势能、弹性势能、表面能、热能、...；他们能够互相转化。

18世纪末：瓦特的蒸汽机，热能 → 机械能

1800年：伏打电池，化学能 → 电能

拉瓦锡、李比希提出：食物的化学能 → 动物体热，活动能量

1821年：塞贝克发现温差电现象，热能 → 电能

1831年：法拉第发现电磁感应现象，电能 → 磁能

1840年：焦耳发现电流的热效应，电能 → 热能

备注：从能量守恒定律到热力学第一定律的历史（*了解）

能量守恒（复习）：

自然界一切物体都占有能量，能量有各种不同形式，它能从一种形式转化为另一种形式，从一个物体传递给另一个物体，在转化和传递的过程中能量的数量不变。

1687年 牛顿三定律和引力定律显示了保守系统机械能守恒的性质

1842年 迈耶(Mayer) 医生《化学与药物年鉴》提出机械能向热能转化中的能量守恒，并给出定量关系：1 Cal = 3.57 J，但没有给出推导。1845年给出说明（自费发表）。1850年曾为此自杀未遂，1860年后获承认

1840-1879年 焦耳(Joule) 做了40年热功当量实验，得到1 Cal = 4.157 J（现在数值：1 Cal = 4.184 J）

1847年 亥姆霍兹(Helmholtz) 提出能量守恒定律。投稿被拒，自费出版

1850年后，能量守恒定律被科学界普遍承认。

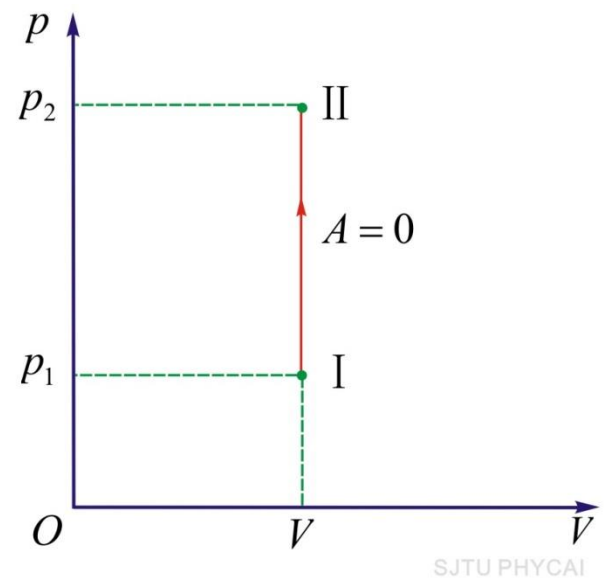
能量守恒定律是在热的本质得到正确认识的基础上才被人们接受的

四、对于理想气体准静态过程的应用

1、等体过程(isochoric process) 气体的摩尔定体热容

特征： $V=$ 常量， $\mathrm{d}V=0$

过程方程： $\dfrac{p}{T}=$ 常量



$$\delta A = p\mathrm{d}V = 0$$

$$(\delta Q)_V = \mathrm{d}E \quad \text{或} \quad (Q)_V = \Delta E = E_2 - E_1$$

等体过程 $(p_1,V,T_1)\rightarrow(p_2,V,T_2)$：

$$(Q)_V = E_2 - E_1$$

- 在等体过程中，气体从外界吸热全部用来增加内能，而对外没有做功

摩尔定体热容:

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{(\delta Q)_V}{\frac{m}{M}\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}E}{\frac{m}{M}\mathrm{d}T}$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{d}E = \frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T \qquad E = \frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}T$$

而 $$E = \frac{m}{M}\frac{i}{2}RT \quad \Rightarrow \quad C_{V,\mathrm{m}} = \frac{i}{2}R$$

讨论：

$$\mathrm{d}E = \frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} \mathrm{d}T$$ 不仅仅适用于等体过程，

而是计算理想气体内能变化的通用式子

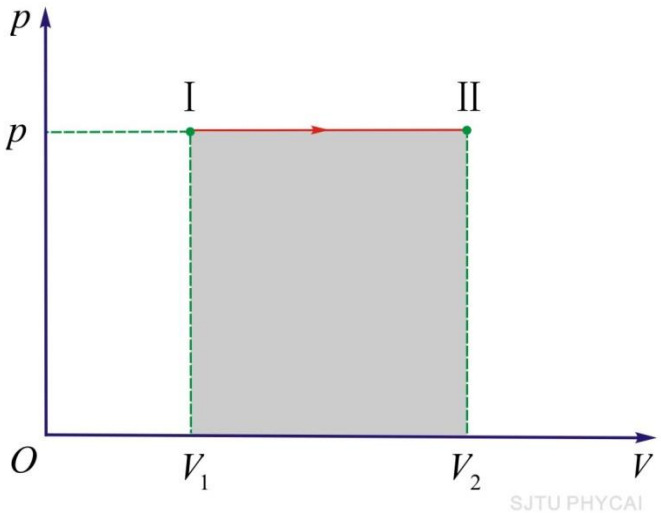
因为理想气体只有分子动能，所以一定量的理想气体，其内能只是温度的单值函数（能均分定理）

$$E = \frac{m}{M}\frac{i}{2}RT$$

2、等压过程(isobaric process) 气体的摩尔定压热容

特征： p = 常量， $\mathrm{d}p = 0$

过程方程： $\dfrac{V}{T}$ = 常量



$$(\delta Q)_p = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V$$

等压过程(p,V_1,T_1)→ (p,V_2,T_2) ：

$$(A)_p = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M}R(T_2 - T_1)$$

$$(Q)_p = E_2 - E_1 + (A)_p = \frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2 - T_1) + \frac{m}{M}R(T_2 - T_1)$$

- 在等压过程中，气体从外界吸热，一部分转化为内能的增加，一部分转化为对外做功

摩尔定压热容：

$$C_{p,\mathrm{m}} = \frac{(\delta Q)_p}{\frac{m}{M}\mathrm{d}T} \quad \Rightarrow \quad (\delta Q)_p = \frac{m}{M} C_{p,\mathrm{m}} \mathrm{d}T$$

$$(\delta Q)_p = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V \qquad \mathrm{d}E = \frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} \mathrm{d}T$$

$$pV = \frac{m}{M} RT \qquad p = \text{常量} \rightarrow p\mathrm{d}V = \frac{m}{M} R\mathrm{d}T$$

$$\Rightarrow \quad C_{p,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}} + R \qquad C_{p,\mathrm{m}} = \frac{i+2}{2} R$$

迈耶公式

比热容比：

$$\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}$$

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{i}{2}R \qquad C_{p,\mathrm{m}} = \frac{2+i}{2}R \qquad \gamma = \frac{2+i}{i}$$

单原子气体： $i=3$ $\gamma = 1.67$

刚性双原子气体： $i=5$ $\gamma = 1.40$

刚性多原子气体： $i=6$ $\gamma = 1.33$

实验值与理论值较接近，但对某些结构复杂的气体，经典热容理论有缺陷，需用量子理论解释

例6-1 一汽缸中贮有氮气，质量为1.25 kg。在标准大气压下缓慢地加热，使温度升高1K。试求气体膨胀时所做的功A、气体内能的增量ΔE以及气体所吸收的热量Q_p。（活塞的质量以及它与汽缸壁的摩擦均可略去。）

解： 等压过程

$$A = \frac{m}{M} R\Delta T = \frac{1.25}{0.028} \times 8.31 \times 1 = 371\ (\mathrm{J})$$

$$i = 5, \quad C_{V,\mathrm{m}} = i\,R/2 = 20.8\ \mathrm{J/(mol{\cdot}K)},$$

$$\Delta E = \frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} \Delta T = \frac{1.25}{0.028} \times 20.8 \times 1 = 929\ (\mathrm{J})$$

$$Q_p = \Delta E + A = 1300\ \mathrm{J}$$

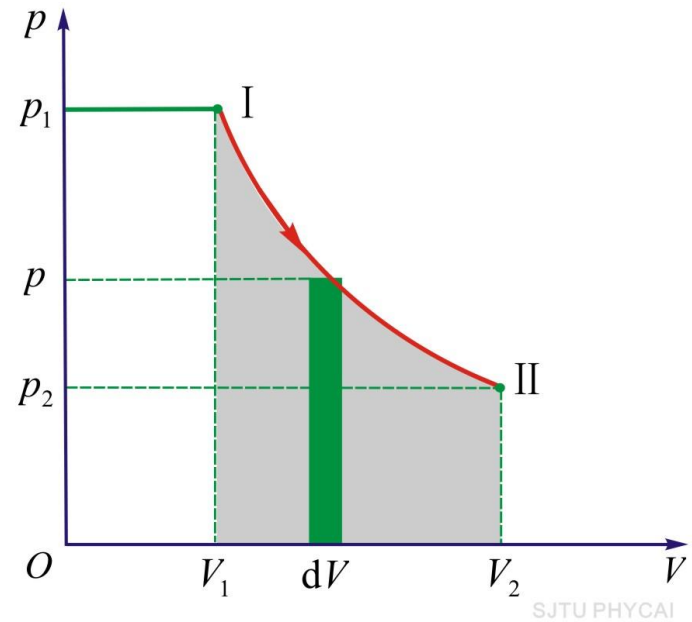
3、等温过程(isothermal process)

特征：T= 常量， $\mathrm{d}T$= 0

过程方程： $pV=$ 常量

$$\mathrm{d}T=0,$$

$$\mathrm{d}E=0,(\delta Q)_T=(\delta A)_T=p\mathrm{d}V$$



等温过程 (p_1,V_1,T)→ (p_2,V_2,T) ：

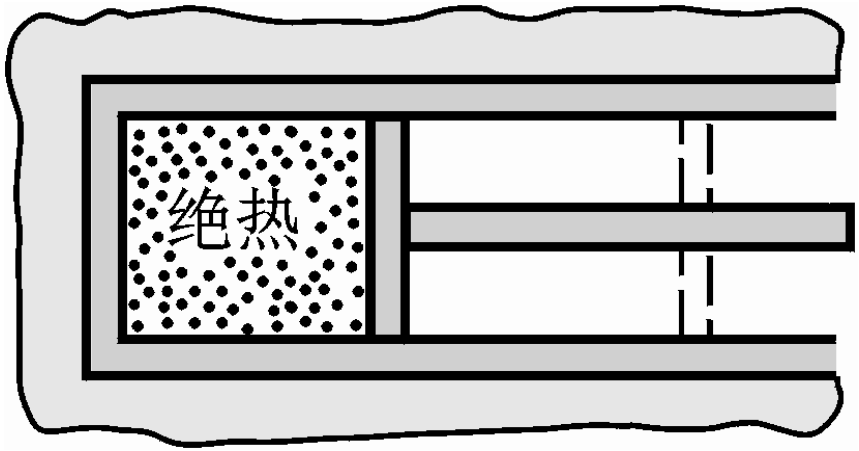
$$(Q)_T=(A)_T=\int_{V_1}^{V_2}\frac{m}{M}RT\frac{\mathrm{d}V}{V}=\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$=\frac{m}{M}RT\ln\frac{p_1}{p_2}$$

- 在等温过程中，气体从外界吸热全部转化为对外做功，而气体的内能不变

4、绝热过程(adiabatic process)

特征： $\delta Q = 0$



1. 绝热过程方程

$$\delta Q = \mathrm{d}E + \delta A$$

$$\therefore \delta A = -\mathrm{d}E \qquad p\mathrm{d}V = -\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$$

$$pV = \frac{m}{M}RT \Rightarrow (p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p) = \frac{m}{M}R\mathrm{d}T$$

$$(p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p)\times C_{V,\mathrm{m}} = \frac{m}{M}R\mathrm{d}T \times C_{V,\mathrm{m}} = -Rp\mathrm{d}V$$

$$\Rightarrow \quad (C_{V,\mathrm{m}} + R)p\mathrm{d}V + C_{V,\mathrm{m}}V\mathrm{d}p = 0$$

$$C_{p,\mathrm{m}}p\mathrm{d}V + C_{V,\mathrm{m}}V\mathrm{d}p = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}p}{p} + \gamma\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \ln p + \gamma \ln V = C_0(\text{常量})$$

$\Rightarrow$ 绝热过程方程： $pV^{\gamma} = C_1$

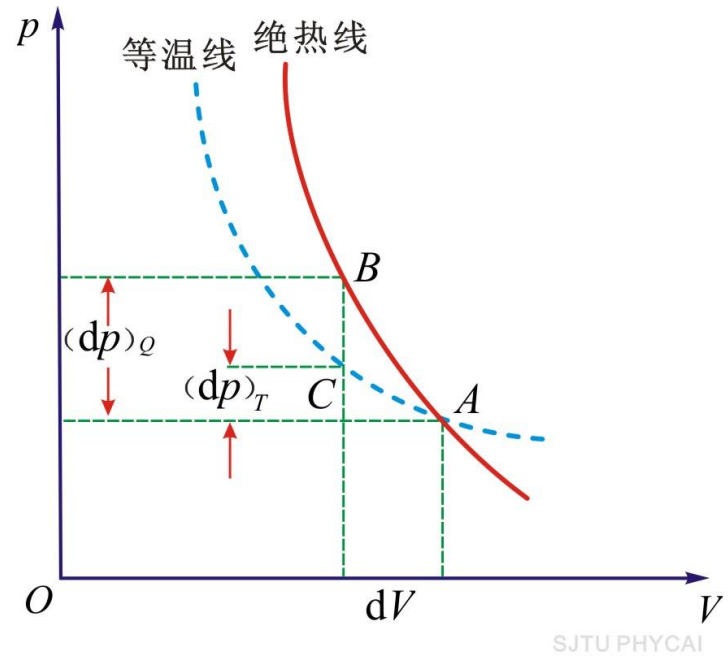
$$pV = \frac{m}{M}RT \Rightarrow \begin{array}{l} TV^{\gamma-1} = C_2 \\ T^{-\gamma}p^{\gamma-1} = C_3 \end{array}$$

绝热线与等温线的比较：

交点A处的斜率为

$$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_T = -\frac{p_A}{V_A}$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_Q = -\gamma\frac{p_A}{V_A}$$



$$\because \gamma > 1 \therefore \left|\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_Q\right| > \left|\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_T\right|$$ 绝热线较陡

由物理概念： 等温 $\dfrac{p\downarrow V\uparrow}{T}$ 绝热 $\dfrac{p\downarrow\downarrow V\uparrow}{T\downarrow}$

压强下降更多

当然，实际上气体是介于等温过程和绝热过程二者之间的过程

2. 功能转换

绝热过程(p_1,V_1,T_1)→ (p_2,V_2,T_2) ：

$$p_1V_1^{\gamma} = p_2V_2^{\gamma} = pV^{\gamma} = C_1$$

气体做功为

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = \int_{V_1}^{V_2} C_1 \frac{\mathrm{d}V}{V^{\gamma}} = C_1 \frac{V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

$$= \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{1-\gamma} = \frac{\frac{m}{M}R(T_2 - T_1)}{1-\gamma} = -\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2 - T_1)$$

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{i}{2}R$$

$$\gamma = \frac{2+i}{i}$$

内能变化为 $\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2 - T_1) = -A$

例6-2 设有氧气 8 g，体积为0.41×10^{-3} m^3，温度为300 K。如氧气做绝热膨胀，膨胀后的体积为4.1×10^{-3} m^3。问：气体做功多少？氧气做等温膨胀，膨胀后的体积也是4.1×10^{-3} m^3，问这时气体做功多少？

解： m=0.008 kg　M=0.032 kg　T_1=300 K

绝热膨胀做功：$$A=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$

绝热过程方程：$$V_1^{\gamma-1}T_1=V_2^{\gamma-1}T_2$$

$$\Rightarrow\quad T_2=T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}=300\left(\frac{1}{10}\right)^{1.40-1}=119\ (\mathrm{K})$$

$i = 5$, $C_{V,\mathrm{m}} = iR/2 = 20.8\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$,

绝热膨胀做功：

$$A = \frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} (T_2 - T_1) = \frac{1}{4} \times 20.8 \times 181$$

$$= 941\ (\mathrm{J})$$

等温膨胀做功：

$$A = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{4} \times 8.31 \times 300 \times \ln 10$$

$$= 1.44 \times 10^3\ (\mathrm{J})$$

例6-3 两个绝热容器，体积分别是V_1和V_2，用一带有活塞的管子连起来。打开活塞前，第一个容器盛有氮气温度为T_1；第二个容器盛有氩气，温度为T_2，计算打开活塞后混合气体的温度和压强。（设$C_{V,m1}$、$C_{V,m2}$分别是氮气和氩气的摩尔定体热容，m_1、m_2和M_1、M_2分别是氮气和氩气的质量和摩尔质量。）

解： 容器是绝热的，总体积未变，两种气体组成的系统与外界无能量交换，总内能不变。

$$\Delta(E_1+E_2)=\Delta E_1+\Delta E_2=0$$

$$\Rightarrow \frac{m_1}{M_1}C_{V,m1}(T-T_1)+\frac{m_2}{M_2}C_{V,m2}(T-T_2)=0$$

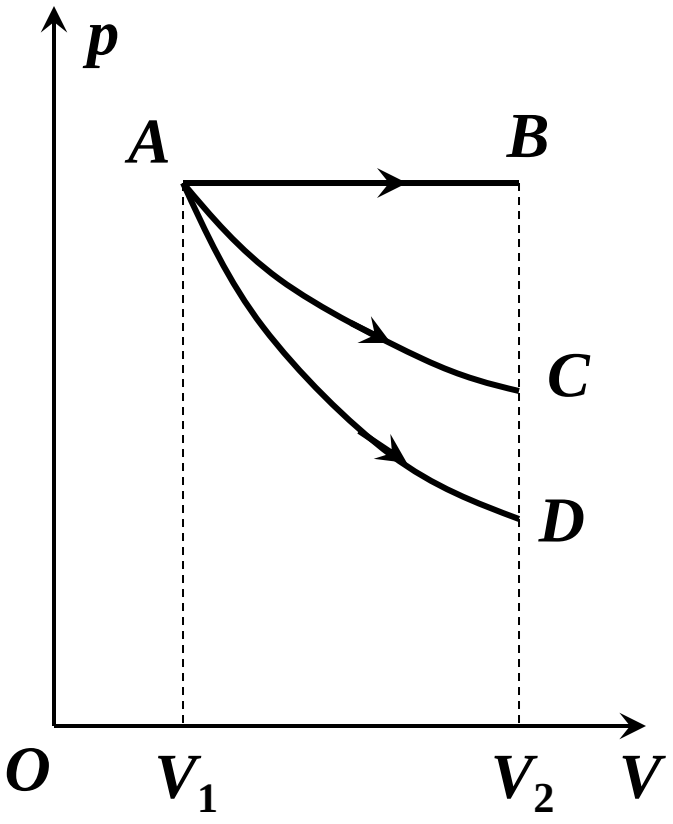
⇨ 混合气体的温度：

$$T=\frac{\frac{m_1}{M_1}C_{V,\mathrm{m}1}T_1+\frac{m_2}{M_2}C_{V,\mathrm{m}2}T_2}{\frac{m_1}{M_1}C_{V,\mathrm{m}1}+\frac{m_2}{M_2}C_{V,\mathrm{m}2}}$$

混合气体的压强：

$$p=p_1'+p_2'=\frac{1}{V_1+V_2}\left(\frac{m_1}{M_1}+\frac{m_2}{M_2}\right)RT$$

例： 在等压、等温、绝热三个过程中比较：



（1）各过程做功情况

（2）各过程内能变化

（3）各过程吸热情况

（1） $A_{AB} > A_{AC} > A_{AD}$

（2）等压过程 $\Delta E_{AB} > 0$

等温过程 $\Delta E_{AC} = 0$ 绝热过程 $\Delta E_{AD} = -A_{AD} < 0$

（3） $Q_{AB} > Q_{AC} > Q_{AD}$ $Q_{AD} = 0$

$Q_{AC} = A_{AC}$ $Q_{AB} = A_{AB} + \Delta E_{AB}$

五、热力学第一定律的微观解读

热力学第一定律：

CFO的视角：$\boldsymbol{Q = \Delta E + A}$

CEO的视角：$\boldsymbol{\Delta E = Q - A}$

$$d\boldsymbol{E} = \delta\boldsymbol{Q} - \delta\boldsymbol{A} = \delta\boldsymbol{Q} - \boldsymbol{p}d\boldsymbol{V}$$

系统的内能：$\boldsymbol{E} = \sum_{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{E_i}\overline{\boldsymbol{n_i}} = \sum_{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{E_i}\boldsymbol{f}_{\mathrm{MB/FD/BE}}$

$$d\boldsymbol{E} = \sum_{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{E_i}\boldsymbol{df} + \sum_{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{f}d\boldsymbol{E_i}$$

热量流入系统 → 统计分布变化

能级变化 ← 外界对系统做功(体积变化)

作业

- 6-3
- 6-5
- 6-9
- 6-11